# Путь к демоэкзамену 2027

10 тем: от проектирования базы данных до полноценного веб-приложения

**01**

### Проектирование баз данных

От технического задания до ER-диаграммы.

**02**

### SQL и работа с MySQL

Создаём базу, таблицы и уверенно пишем запросы.

**03**

### Основы JavaScript

Разбираем базовый синтаксис и алгоритмику.

**04**

### HTML и CSS

Собираем интерфейс и аккуратно его стилизуем.

**05**

### JavaScript в браузере

Оживляем интерфейс через DOM и события.

**06**

### Серверная разработка и API

Понимаем, как клиент общается с сервером.

**07**

### Авторизация и права доступа

Учимся работать с пользователями и ролями.

**08**

### Каталог товаров и бизнес-логика

Соединяем данные, интерфейс и условия задания.

**09**

### Оформление и управление заказами

Добавляем логику заказов и редактирование.

**10**

### Практика экзаменационных заданий

Собираем всё вместе и тренируемся в формате экзамена.

# Что будем изучать

Каждая тема закрепляется практикой. После занятий выдаём конспекты для повторения.

01

## Проектирование баз данных

- Анализ технического задания
- Выделение сущностей и атрибутов
- ER-диаграммы
- Связи между таблицами: 1:1, 1:N, M:N
- Первичные и внешние ключи
- Нормализация до третьей нормальной формы
- Ссылочная целостность

02

## SQL и работа с MySQL

- Создание баз данных и таблиц
- Типы данных и ограничения
- Добавление, изменение и удаление записей
- Запросы SELECT, WHERE, ORDER BY
- Объединение таблиц через JOIN
- Агрегатные функции и группировка
- Импорт исходных данных
- Экспорт базы данных и ER-диаграммы

03

## Основы JavaScript

- Переменные, типы данных и операторы
- Условные конструкции и циклы
- Функции и параметры
- Массивы и объекты
- Методы map, filter, find, sort
- Работа со строками, числами и датами
- Реализация алгоритмов по техническому заданию

# Что будем изучать

Каждая тема закрепляется практикой. После занятий выдаём конспекты для повторения.

04

## HTML и CSS

- Структура HTML-документа
- Формы и элементы управления
- Основные свойства CSS
- Flexbox и построение интерфейса
- Оформление карточек товаров
- Стилизация элементов по условиям задания
- Работа с предоставленными макетами

05

## JavaScript в браузере

- DOM и работа с HTML-элементами
- События и обработчики
- Получение данных из форм
- Динамическое отображение товаров
- Поиск по наименованию и описанию
- Фильтрация по категориям
- Сортировка по цене
- Проверка пользовательского ввода

06

## Серверная разработка и API

- Принципы клиент-серверного взаимодействия
- Основы Node.js и Express
- HTTP-запросы и JSON
- GET, POST, PATCH, DELETE
- Асинхронные запросы и fetch
- Подключение MySQL к серверу
- Получение и сохранение данных
- Обработка ошибок

# Что будем изучать

Каждая тема закрепляется практикой. После занятий выдаём конспекты для повторения.

07

## Авторизация и права доступа

- Создание формы авторизации
- Проверка пользователей по базе данных
- Работа с ролями
- Разграничение прав клиента, менеджера и администратора
- Навигация между разделами приложения
- Отображение информации о пользователе
- Обработка ошибок входа

08

## Каталог товаров и бизнес-логика

- Вывод данных из связанных таблиц
- Отображение моделей, цен и изображений
- Работа с размерами товаров
- Учёт остатков
- Расчёт скидок по условиям задания
- Условное оформление карточек
- Проверка доступности товаров

# Что будем изучать

Каждая тема закрепляется практикой. После занятий выдаём конспекты для повторения.

09

## Оформление и управление заказами

- Выбор товара, размера и количества
- Создание заказа
- Расчёт общей стоимости
- Сохранение заказов в базе данных
- Изменение остатков товаров
- Просмотр списка заказов
- Редактирование заказов
- Добавление и удаление товарных позиций
- Проверка корректности данных

10

## Практика экзаменационных заданий

- Разбор структуры демонстрационного экзамена
- Выполнение заданий по техническому заданию
- Самостоятельное проектирование БД
- Разработка информационной системы
- Объединение клиентской и серверной частей
- Проверка работоспособности приложения
- Выполнение заданий с ограничением времени
- Пробный демонстрационный экзамен

# Полезно знать перед экзаменом

**На занятиях мы последовательно создаём информационную систему, аналогичную той, которую предстоит разработать на демонстрационном экзамене.**

Каждая тема закрепляется практикой. После занятий ученики получают конспекты для самостоятельного повторения материала.

Программа ориентирована на инвариантную часть профильного экзамена 2027 года. Вариативная часть, определяемая образовательной организацией, рассматривается отдельно.